Guia de Modelação e Verificação RTA

Documentação Técnica – 23 de janeiro de 2026

1 A Sintaxe da Linguagem RTA

1.1 Declarações Globais

Sintaxe	Exemplo	Descrição
`init`	`init s0;`	Define o estado inicial do sistema.
`int`	`int c = 0;`	Declara uma variável inteira e o seu valor inicial.
`clock`	`clock t1;`	Declara relógios (iniciam sempre a 0).
`inv`	`inv s:  t <= 5;`	Associa uma condição invariante a um estado.
`aut`	`{ init s0; s0 -> s1:  act }`	Autómatos, permitem encapsular lógica.

1.2 Arestas e Reconfiguração

A estrutura base é: `origem <SETA> destino <ATRIBUTOS...>;`

Seta	Comportamento Reativo
`->`	Transição simples de estado.
`-»`	**Ativação:** O disparo ativa o rótulo alvo.
`-!`	**Desativação:** O disparo desativa o rótulo alvo.
`-->`	**Dependência:** Ativa o alvo e desativa-se a si próprio (atalho).

- **Rótulo:** `:  nome` (ex: `s0 -> s1:  clicar`)
- **Guarda/Atualização:** `if (cond) then { var' := expr }`
- **Estado Inicial:** `disabled` (começa inativa).

2 Modelação na Prática

Listing 1: Modularidade e Escopo

```
name EX1
aut Motor {
  init Parado
  Parado  ->  Andamento: ligar
}
```

Listing 2: Grafos Reativos

```
name EX2
init Off
Off  ->  On: ligar
On   ->  Off: desligar
ligar  -!  ligar
desligar  -»  ligar
```

Listing 3: Guardados

```
name EX3
int c = 0
init Ready
Ready  ->  Ready: step if (c < 3)
    then {
     c' := c + 1
}
```

Listing 4: Temporizados

```
name EX4
clock t
init Idle
inv Work: t <= 10
Idle  ->  Work: start t' := 0
Work  ->  Idle: tout if (t >= 10)
```

3 Verificação PDL (Lógica Proposicional Dinâmica)

A plataforma traduz fórmulas visuais para lógica de backend.

3.1 Operadores Especiais

- **Delay no PDL:** É possível verificar estados temporais futuros.
  Exemplo: `<delay:5>true` verifica se o sistema pode sobreviver 5 unidades de tempo.
- **Proposições de Estado:** `s1` é verdade se o sistema estiver no estado `s1`.
- **Proposições de Dados:** `c == 2` verifica o valor das variáveis.

Exemplos Práticos:

1. **Alcançabilidade:** $\langle \text{turn_on} \rangle \text{S_On}$
2. **Lógica de Reset:** $[\text{turn_off}] \langle \text{turn_on} \rangle \text{true}$
3. **Verificação de Variável:** $\langle \text{step; step} \rangle [\text{counter} == 2]$
4. **Ausência de Bloqueio:** $\langle \text{move_left} + \text{move_right} \rangle \text{true}$

3.2 Exemplos de Verificação

1. **Reconfiguração:** `<ligar> ligar_active == 0` (Após ligar, a ação de ligar fica desativada?)

4 Exportação e Análise

- **Uppaal (TGRG):** Gera um modelo XML compatível com o Uppaal, mapeando a reconfiguração para uma estrutura de dados de matriz (`Edge A` e `Hyperedge L`).
- **Tradução GLTS:** Converte o modelo reconfigurável num modelo de estados padrão (plano), facilitando a leitura de ferramentas externas.